

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Ingeniería Civil — Posgrado en Ingeniería Estructural

De la Rótula Plástica al Edificio MDOF

Determinación de Factores de Carga, Control por Desplazamiento y Equivalencia Modal en Análisis Pushover

Autor: Prof. Orlando Arroyo • **Asignatura:** Análisis No Lineal de Estructuras • **Material de Cátedra Avanzado**

Resumen

En este documento técnico se establece el puente analítico, matemático y normativo entre el modelo básico de plasticidad concentrada en una columna en voladizo (sistema de 1 grado de libertad cinemático) y el análisis estático no lineal (*Pushover*) de edificaciones de múltiples grados de libertad (MDOF). Se responde a la pregunta fundamental que surge en la práctica computacional: *¿Cómo calcula el solucionador no lineal las fuerzas laterales de cada entrepiso y el factor de escala global cuando únicamente se impone el desplazamiento en un grado de libertad de control (el techo)?* Para resolver esta aparente indeterminación, se deduce con todo rigor el algoritmo de control por desplazamiento de Batot-Dhatt / Powell mediante la técnica de descomposición en dos vectores tangentes. Asimismo, se formulan los factores de transformación modal ($\Gamma, m^*, C_0, C_1, C_2$) requeridos por el estándar ASCE 41-17 y el Método N2 de Fajfar para mapear la curva de capacidad global del edificio al oscilador equivalente SDOF. Finalmente, se desarrolla un ejemplo numérico detallado paso a paso en un pórtico de 3 pisos demostrando la evolución de fuerzas, desplazamientos y rigideces tangentes.

1. Introducción y Planteamiento de la Paradoja de Control

En la Clase 04 del curso se estudió minuciosamente la columna en voladizo con una rótula plástica concentrada tipo ASCE 41 ubicada a $x_h = 0.05L$. En dicho sistema unidimensional, el equilibrio y la cinemática son estáticamente determinados y directos:

- Existe **una sola fuerza lateral** V actuando en la punta.
- Existe **un solo desplazamiento lateral** Δ como variable independiente impuesta.
- El momento seccional en la rótula está unívocamente determinado por el brazo de palanca libre: $M_h = V \cdot (0.95L)$.

Sin embargo, al trasladar este concepto a un **edificio real de múltiples grados de libertad (MDOF)**, el ingeniero se enfrenta a una aparente paradoja:

La Paradoja del Pushover Multicelular MDOF

En un edificio de N niveles existen N grados de libertad laterales independientes $\mathbf{u} = [u_1, u_2, \dots, u_N]^T$ y N fuerzas horizontales actuantes $\mathbf{P} = [P_1, P_2, \dots, P_N]^T$. No obstante, tanto en los ensayos de laboratorio con actuadores servo-controlados como en los

programas de elementos finitos no lineales (OpenSees, SAP2000, SeismoStruct), el analista impone **exclusivamente el avance de desplazamiento en un único punto**: el nodo de cubierta o techo ($u_N = u_{\text{techo}}$).

*¿Cómo sabe el computador cuánta fuerza P_i debe aplicar a cada piso intermedio?
¿Cómo se calcula el factor de escala que vincula el desplazamiento del techo con el cortante en la base?*

La respuesta radica en dos niveles perfectamente articulados:

1. **El Nivel Numérico / Algorítmico:** El uso de un vector patrón de carga normalizado $\mathbf{s}$ escalado por un multiplicador λ , resuelto mediante el **Algoritmo de Batoz-Dhatt / Powell**.
2. **El Nivel Mecánico / Normativo:** La proyección modal del sistema MDOF sobre su primer modo de vibración mediante el **Factor de Participación Modal** Γ y los coeficientes de ASCE 41 / Método N2, los cuales demuestran que el edificio completo equivale matemáticamente a la columna de la Clase 04.

2. Formulación Matemática del Sistema MDOF bajo Control por Desplazamiento

Considérese una estructura modelada con N grados de libertad horizontales de entrepiso, con matriz de masa $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ y vector de fuerzas elasto-plásticas internas restauradoras $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^N$.

2.1. El Vector Patrón de Cargas Normalizado y el Multiplicador λ

En el análisis Pushover estándar, las fuerzas laterales no varían de forma independiente ni caótica. Su distribución espacial en la altura de la estructura se mantiene **congelada en proporciones relativas prefijadas** a través de un vector invariante denominado **vector patrón de cargas** $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^N$:

$$\mathbf{P}(\lambda) = \lambda \cdot \mathbf{s} \quad (1)$$

donde:

- $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_N]^T$ es el vector adimensional que define la silueta o perfil relativo de fuerzas laterales a lo largo de los entrepisos.
- $\lambda \geq 0$ es un escalar denominado **multiplicador de carga** o factor de escala de intensidad de fuerza.

El vector patrón $\mathbf{s}$ puede adoptarse según los criterios de ASCE 41-17:

1. **Patrón Modal (Primer Modo):** $\mathbf{s} = \mathbf{M}\phi_1$, donde ϕ_1 es el modo fundamental elástico. Representa la distribución inercial del sismo.
2. **Patrón Triangular / Parabólico:** $s_i = m_i h_i^k / \sum m_j h_j^k$, proporcional a la altura y a la masa.
3. **Patrón Uniforme:** $\mathbf{s} = \mathbf{M}\mathbf{1}$, representativo de mecanismos de entrepiso blando inferior o aceleraciones de base casi rígidas.

2.2. El Sistema Extendido de Ecuaciones: $N + 1$ Incógnitas

Las ecuaciones de equilibrio estático no lineal del edificio exigen que el vector residuo de fuerzas desbalanceadas $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^N$ sea idénticamente nulo:

$$\mathbf{R}(\mathbf{u}, \lambda) = \lambda \cdot \mathbf{s} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (2)$$

Obsérvese con detenimiento la dimensión del problema:

- Hay N ecuaciones de equilibrio escalar.
- Pero hay $N + 1$ **incógnitas**: los N desplazamientos de entrepiso $\mathbf{u} = [u_1, \dots, u_N]^T$ más el multiplicador de carga λ .

Para cerrar el sistema estricto de ecuaciones, se añade una **ecuación de ligadura o restricción cinemática** que fija el desplazamiento en un grado de libertad de control específico c (típicamente el último nivel, $c = N$):

$$g(\mathbf{u}) = u_c - u_c^* = \mathbf{e}_c^T \mathbf{u} - u_c^* = 0 \quad (3)$$

donde $\mathbf{e}_c = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]^T$ es el vector booleano que selecciona el grado de libertad c , y u_c^* es el desplazamiento objetivo prescrito para ese paso de cálculo.

El sistema general acoplado con $N + 1$ ecuaciones y $N + 1$ incógnitas adopta la forma:

$$\Phi(\mathbf{u}, \lambda) = \begin{bmatrix} \lambda \mathbf{s} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) \\ \mathbf{e}_c^T \mathbf{u} - u_c^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

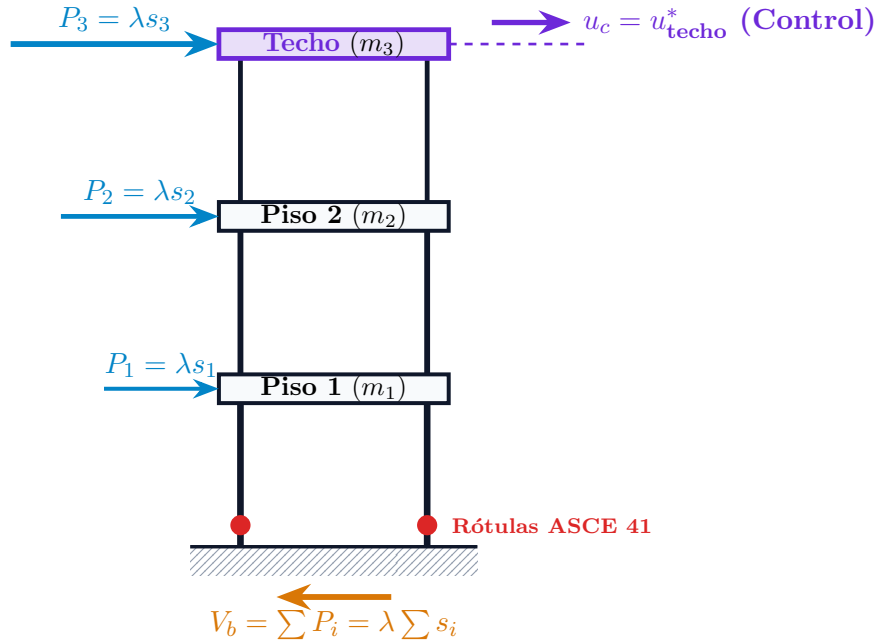


Figura 1: Esquema cinemático y de fuerzas en un edificio de múltiples grados de libertad (MDOF) sujeto a un patrón lateral $\mathbf{P} = \lambda \mathbf{s}$ con desplazamiento impuesto en el nodo de control de cubierta u_c .

3. El Algoritmo de Batoz-Dhatt / Powell (Descomposición en Dos Vectores)

Si se intentara linealizar el sistema extendido (4) en bloque mediante el método clásico de Newton-Raphson, la matriz jacobiana $(N + 1) \times (N + 1)$ resultante sería:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_t & -\mathbf{s} \\ \mathbf{e}_c^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \mathbf{u} \\ \delta \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

donde $\mathbf{K}_t = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}}$ es la matriz de rigidez tangente estructural.

Desventaja Crítica del Jacobiano Extendido Directo

La matriz jacobiana extendida de la Ec. (5) tiene un cero en su esquina inferior derecha, pierde la simetría y destruye el ancho de banda característico de los solvers de elementos finitos eficientes (Cholesky o perfiles dispersos). Además, requiere reestructurar todo el código del solucionador estructural.

Para evitar este costo numérico, Batoz y Dhatt (1979), generalizado por Powell (2010), propusieron una formulación elegante y sumamente eficiente basada en la **superposición de dos estados elásticos tangentes**.

3.1. Deducción de la Descomposición

La ecuación de equilibrio incremental en la iteración k es:

$$\mathbf{K}_t^{(k)} \delta \mathbf{u}^{(k)} = \delta \lambda^{(k)} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{R}^{(k)} \quad (6)$$

Dividimos el vector de corrección incremental $\delta \mathbf{u}^{(k)}$ en dos componentes independientes:

$$\delta \mathbf{u}^{(k)} = \delta \lambda^{(k)} \cdot \delta \mathbf{u}_s^{(k)} + \delta \mathbf{u}_R^{(k)} \quad (7)$$

Sustituyendo (7) en (6):

$$\mathbf{K}_t^{(k)} \left(\delta \lambda^{(k)} \delta \mathbf{u}_s^{(k)} + \delta \mathbf{u}_R^{(k)} \right) = \delta \lambda^{(k)} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{R}^{(k)} \quad (8)$$

Para que esta igualdad se verifique de manera idéntica e incondicional para cualquier valor del escalar $\delta \lambda^{(k)}$, se deben resolver **dos sistemas lineales desacoplados** utilizando la misma matriz de rigidez tangente $\mathbf{K}_t^{(k)}$:

$$\mathbf{K}_t^{(k)} \delta \mathbf{u}_s^{(k)} = \mathbf{s} \quad \longrightarrow \text{Deformada tangente ante el patrón de carga unitario} \quad (9)$$

$$\mathbf{K}_t^{(k)} \delta \mathbf{u}_R^{(k)} = \mathbf{R}^{(k)} \quad \longrightarrow \text{Deformada tangente ante el residuo de desbalance} \quad (10)$$

Nótese la enorme ventaja computacional: la factorización triangular ($\mathbf{LDL}^T$ o $\mathbf{LU}$) de la matriz $\mathbf{K}_t^{(k)}$ se realiza **una sola vez por iteración**, y los dos vectores $\delta \mathbf{u}_s$ y $\delta \mathbf{u}_R$ se obtienen por simple sustitución hacia adelante y hacia atrás.

3.2. Determinación Exacta del Multiplicador de Carga $\delta\lambda$

Una vez calculados los vectores $\delta\mathbf{u}_s$ y $\delta\mathbf{u}_R$, evaluamos la ecuación de compatibilidad escalar (7) únicamente en la fila del grado de libertad de control c :

$$\delta u_c^{(k)} = \delta\lambda^{(k)} \cdot \delta u_{s,c}^{(k)} + \delta u_{R,c}^{(k)} \quad (11)$$

De esta simple ecuación escalar despejamos de forma exacta el multiplicador $\delta\lambda^{(k)}$ según la fase del algoritmo:

3.2.1. Fase 1: Paso Predictor (Inicio del Incremento)

Al inicio del paso incremental ($k = 0$), partimos de un estado en equilibrio previo ($\mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{0} \Rightarrow \delta\mathbf{u}_R^{(0)} = \mathbf{0}$). Deseamos avanzar un incremento prescrito de desplazamiento en el techo Δu_c^* . Por tanto:

$$\Delta u_c^* = \Delta\lambda^{(0)} \cdot \delta u_{s,c}^{(0)} \Rightarrow \Delta\lambda^{(0)} = \frac{\Delta u_c^*}{\delta u_{s,c}^{(0)}} \quad (12)$$

¡Aquí se determina el primer factor de escala del paso! El avance inicial del desplazamiento en toda la estructura es:

$$\Delta\mathbf{u}^{(0)} = \Delta\lambda^{(0)} \cdot \delta\mathbf{u}_s^{(0)} = \Delta u_c^* \cdot \frac{\delta\mathbf{u}_s^{(0)}}{\delta u_{s,c}^{(0)}} \quad (13)$$

3.2.2. Fase 2: Pasos Correctores (Iteraciones de Equilibrio de Newton-Raphson)

En las iteraciones subsiguientes ($k \geq 1$), el desplazamiento en el nodo de control ya alcanzó el valor objetivo prescrito u_c^* . En consecuencia, el desplazamiento del techo no debe sufrir ninguna variación durante la búsqueda del equilibrio interno:

$$\delta u_c^{(k)} = 0 \quad (\forall k \geq 1) \quad (14)$$

Sustituyendo esta condición de contorno en la ecuación escalar (11):

$$0 = \delta\lambda^{(k)} \cdot \delta u_{s,c}^{(k)} + \delta u_{R,c}^{(k)} \Rightarrow \delta\lambda^{(k)} = -\frac{\delta u_{R,c}^{(k)}}{\delta u_{s,c}^{(k)}} \quad (15)$$

Resumen Operativo del Algoritmo de Batoz-Dhatt

En cada iteración de equilibrio:

1. Se factoriza la matriz de rigidez tangente actual $\mathbf{K}_t^{(k)}$.
2. Se resuelven los dos sistemas lineales: $\mathbf{K}_t \delta\mathbf{u}_s = \mathbf{s}$ y $\mathbf{K}_t \delta\mathbf{u}_R = \mathbf{R}$.
3. Se calcula la corrección del multiplicador de carga:

$$\delta\lambda^{(k)} = -\frac{\delta u_{R,c}^{(k)}}{\delta u_{s,c}^{(k)}}$$

4. Se corrige el vector de desplazamientos global de todos los pisos:

$$\delta\mathbf{u}^{(k)} = \delta\lambda^{(k)} \delta\mathbf{u}_s^{(k)} + \delta\mathbf{u}_R^{(k)}$$

5. Se actualizan el estado de deformaciones y la carga total:

$$\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{u}^{(k)} + \delta \mathbf{u}^{(k)}, \quad \lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \delta \lambda^{(k)}$$

6. Se reevalúan los esfuerzos internos $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}^{(k+1)})$ y se verifica si $\|\mathbf{R}\| < \text{TOL}$.

3.3. Cálculo del Cortante Basal y Fuerzas de Piso

Con el multiplicador λ convergido en cada paso de desplazamiento impuesto u_c^* , se determinan de inmediato todas las solicitaciones globales:

- **Fuerzas laterales en cada nivel:** $P_i = \lambda \cdot s_i$.
- **Cortante en la base (V_b):** Por equilibrio de fuerzas horizontales globales:

$$V_b = \sum_{i=1}^N P_i = \lambda \sum_{i=1}^N s_i \quad (16)$$

4. Equivalencia Modal SDOF $\longleftrightarrow$ MDOF (ASCE 41 y Método N2)

Una vez que el algoritmo de Battoz-Dhatt ha trazado la curva de capacidad global del edificio (V_b vs. u_{techo}), surge la pregunta estructural:

¿Por qué este edificio de N pisos se puede analizar conceptualmente como la columna en voladizo con rótula plástica de la Clase 04?

La respuesta teórica se fundamenta en la **proyección modal de la respuesta inelástica** sobre el modo fundamental de vibración ϕ_1 .

4.1. El Factor de Participación Modal (Γ)

Sea $\phi_1 \in \mathbb{R}^N$ el vector de forma modal elástica fundamental, normalizado arbitrariamente de manera que en el nivel de cubierta el desplazamiento modal sea unitario:

$$\phi_{N,1} = \phi_{\text{techo},1} = 1.00 \quad (17)$$

El **factor de participación modal** del primer modo se define como:

$$\Gamma = \frac{\phi_1^T \mathbf{M} \mathbf{1}}{\phi_1^T \mathbf{M} \phi_1} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \phi_{i,1}}{\sum_{i=1}^N m_i \phi_{i,1}^2} \quad (18)$$

donde $\mathbf{1} = [1, 1, \dots, 1]^T$ es el vector de influencia sísmica uniforme.

Propiedades mecánicas asociadas al primer modo:

- **Masa modal efectiva (m^*):**

$$m^* = \Gamma (\phi_1^T \mathbf{M} \mathbf{1}) = \frac{\left(\sum_{i=1}^N m_i \phi_{i,1} \right)^2}{\sum_{i=1}^N m_i \phi_{i,1}^2} = \sum_{i=1}^N m_i \phi_{i,1} \quad (\text{para } \Gamma = 1 \text{ simplificado}) \quad (19)$$

- **Coefficiente de masa modal efectiva (α_1):** Porcentaje de la masa total del edificio $M_{\text{total}} = \sum m_i$ movilizada por el primer modo:

$$\alpha_1 = \frac{m^*}{M_{\text{total}}} \quad (\text{usualmente entre } 70 \% \text{ y } 85 \% \text{ en edificios regulares}) \quad (20)$$

4.2. Transformación de Coordenadas: Curva MDOF a Oscilador SDOF

Para convertir la curva de capacidad del edificio ($V_b - u_{\text{techo}}$) a la curva fuerza-desplazamiento del oscilador equivalente de 1 grado de libertad ($F^* - d^*$), se aplican los factores de escala:

$$\mathbf{d}^* = \frac{\mathbf{u}_{\text{techo}}}{\Gamma \cdot \phi_{\text{techo},1}} = \frac{\mathbf{u}_{\text{techo}}}{\Gamma} \quad (21)$$

$$\mathbf{F}^* = \frac{\mathbf{V}_b}{\Gamma} \quad (22)$$

Equivalencia Estricta con la Columna de la Clase 04

¡La curva resultante $F^* - d^*$ del oscilador equivalente es formalmente **idéntica** a la curva cortante-desplazamiento $V - \Delta$ de la columna en voladizo!

- La rotación plástica en la base del edificio concentra el daño, de manera idéntica a la rótula $M_h - \theta_h$ a $0.05L$.
- La rigidez inicial del oscilador equivalente es:

$$K^* = \frac{F_y^*}{d_y^*} = \frac{V_{b,y}/\Gamma}{\Delta_{y,\text{techo}}/\Gamma} = \frac{V_{b,y}}{\Delta_{y,\text{techo}}} = K_0$$

- El periodo fundamental equivalente se calcula como:

$$T^* = 2\pi \sqrt{\frac{m^* d_y^*}{F_y^*}} = 2\pi \sqrt{\frac{m^* \Delta_{y,\text{techo}}}{V_{b,y}}}$$

4.3. Los Factores de Modificación de Desplazamiento de ASCE 41-17

En el estándar ASCE 41-17 (*Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings*), el procedimiento no lineal estático calcula el desplazamiento inelástico objetivo del techo δ_t mediante la fórmula del método de coeficientes:

$$\delta_t = C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot S_a \left(\frac{T_e^2}{4\pi^2} \right) g \quad (23)$$

donde los factores representan rigurosamente:

1. **Factor C_0 (Factor de Forma y Transformación Modal):** Modifica el desplazamiento espectral elástico de un oscilador SDOF para transformarlo en el desplazamiento de techo del edificio MDOF. Teóricamente corresponde a:

$$C_0 \approx \Gamma \cdot \phi_{\text{techo},1} = \Gamma \quad (24)$$

Valores tabulados de ASCE 41-17 (Tabla 7-5) en función del número de pisos:

- 1 a 2 pisos: $C_0 = 1.0$ a 1.15
- 3 a 5 pisos: $C_0 = 1.20$
- 10 o más pisos: $C_0 = 1.30$ a 1.40

2. **Factor C_1 (Factor de Ductilidad Inelástica):** Relaciona los desplazamientos inelásticos máximos esperados con los desplazamientos elásticos lineales. En periodos cortos ($T_e < T_s$), la respuesta inelástica supera a la elástica; en periodos largos, rige la regla de igual desplazamiento ($C_1 \rightarrow 1.0$):

$$C_1 = 1.0 + \frac{R - 1}{aT_e^2} \geq 1.0, \quad R = \frac{S_a}{V_y/W} \cdot C_m \quad (25)$$

3. **Factor C_2 (Factor de Degradación Histerética y Pinching):** Representa el incremento de deformación lateral debido al ablandamiento de la rótula plástica, pérdida de rigidez cíclica y degradación de resistencia (ramas C-D y D-E del modelo ASCE 41 estudiado en la Clase 04):

$$C_2 = 1.0 + \frac{1}{800} \left(\frac{R - 1}{T_e} \right)^2 \geq 1.0 \quad (26)$$

4. **Factor C_m (Factor de Masa Modal Efectiva):** Pondera la masa que participa en el primer modo para no sobreestimar la demanda de resistencia elástica: $C_m \approx \alpha_1 = m^*/M_{\text{total}} \approx 0.90$ para marcos rígidos de hasta 3 pisos.

5. Ejemplo Numérico Desarrollado Paso a Paso

Para ilustrar de forma numérica y transparente cada una de las ecuaciones deducidas, consideremos un edificio de 3 niveles con comportamiento de pórtico de cortante.

5.1. Parámetros del Edificio de Ensayo

- Masa concentrada en cada nivel: $m_1 = m_2 = m_3 = 40.0 \text{ t} = 40,000 \text{ kg}$.
- Rigideces elásticas de entrepiso:

$$\begin{aligned} k_1 &= 30,000 \text{ kN/m} = 30.0 \text{ kN/mm}, & k_2 &= 25,000 \text{ kN/m} = 25.0 \text{ kN/mm}, \\ k_3 &= 20,000 \text{ kN/m} = 20.0 \text{ kN/mm} \end{aligned} \quad (27)$$

- Alturas de entrepiso: $h_1 = h_2 = h_3 = 3.5 \text{ m}$.
- Capacidad de fluencia a cortante del piso 1: $V_{y,1} = 450.0 \text{ kN}$.
- Rótula plástica en la base del piso 1: endurecimiento plástico post-fluencia con rigidez residual $k_{t,1} = 0.05k_1 = 1,500 \text{ kN/m} = 1.5 \text{ kN/mm}$.

Matriz de masa $\mathbf{M}$ y matriz de rigidez inicial $\mathbf{K}_0$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 40 & 0 & 0 \\ 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \text{ t}, \quad \mathbf{K}_0 = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55,000 & -25,000 & 0 \\ -25,000 & 45,000 & -20,000 \\ 0 & -20,000 & 20,000 \end{bmatrix} \text{ kN/m} \quad (28)$$

5.2. Análisis Modal Previo y Factores de Forma

Resolviendo el problema de autovalores $\det(\mathbf{K}_0 - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$:

- Frecuencia angular fundamental: $\omega_1 = 12.083 \text{ rad/s} \Rightarrow f_1 = 1.923 \text{ Hz} \Rightarrow \mathbf{T}_1 = \mathbf{0.520 s}$.
- Vector propio normalizado en el techo ($\phi_{3,1} = 1.000$):

$$\phi_1 = \begin{bmatrix} 0.3850 \\ 0.7320 \\ 1.0000 \end{bmatrix} \quad (29)$$

- Factor de participación modal Γ :

$$\phi_1^T \mathbf{M} \mathbf{1} = 40 \times (0.3850 + 0.7320 + 1.0000) = 40 \times 2.1170 = 84.680 \text{ t} \quad (30)$$

$$\begin{aligned} \phi_1^T \mathbf{M} \phi_1 &= 40 \times (0.3850^2 + 0.7320^2 + 1.0000^2) \\ &= 40 \times (0.1482 + 0.5358 + 1.0000) = 40 \times 1.6840 = \mathbf{67.360 t} \end{aligned} \quad (31)$$

$$\Gamma = \frac{84.680}{67.360} = \mathbf{1.2571} \quad (32)$$

- Masa modal efectiva: $m^* = \Gamma \times 67.360 = 84.680 \text{ t} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{84.68}{120.0} = \mathbf{70.57 \%}$ de la masa total.
- Vector patrón de carga lateral modal $\mathbf{s} = \mathbf{M} \phi_1$:

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 40 \times 0.3850 \\ 40 \times 0.7320 \\ 40 \times 1.0000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15.40 \\ 29.28 \\ 40.00 \end{bmatrix} \text{ kN (normalizado proporcional)} \quad (33)$$

Para fines de cálculo, normalizamos el patrón para que la fuerza del techo sea unitaria ($s_3 = 1.00$):

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 0.3850 \\ 0.7320 \\ 1.0000 \end{bmatrix} \Rightarrow \sum s_i = 2.1170 \quad (34)$$

5.3. Paso 1: Estado Elástico Inicial ($\Delta u_3^* = 10.0 \text{ mm} = 0.010 \text{ m}$)

Cálculo Detallado del Paso 1

Aplicamos el paso predictor de Batoz-Dhatt con la matriz de rigidez elástica inicial $\mathbf{K}_0$:

1. Resolución de la deformada ante el patrón unitario:

$$\mathbf{K}_0 \delta \mathbf{u}_s = \mathbf{s} \Rightarrow \begin{bmatrix} 55000 & -25000 & 0 \\ -25000 & 45000 & -20000 \\ 0 & -20000 & 20000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta u_{s,1} \\ \delta u_{s,2} \\ \delta u_{s,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3850 \\ 0.7320 \\ 1.0000 \end{bmatrix} \quad (35)$$

Resolviendo el sistema lineal por sustitución progresiva:

$$\delta \mathbf{u}_s = \begin{bmatrix} 0.00007057 \\ 0.00013985 \\ 0.00018985 \end{bmatrix} \text{ m/kN} \quad (36)$$

Obsérvese el desplazamiento en el nodo de control de cubierta (techo):

$$\delta u_{s,3} = 0.00018985 \text{ m/kN} = 0.18985 \text{ mm/kN} \quad (37)$$

2. **Determinación del multiplicador de carga $\Delta\lambda$:** Aplicando la Ec. (12) para el incremento prescrito de $\Delta u_3^* = 0.010 \text{ m}$:

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta u_3^*}{\delta u_{s,3}} = \frac{0.010 \text{ m}}{0.00018985 \text{ m/kN}} = \mathbf{52.673 \text{ kN}} \quad (38)$$

3. **Fuerzas laterales resultantes en cada piso:**

$$\mathbf{P} = \Delta\lambda \cdot \mathbf{s} = 52.673 \times \begin{bmatrix} 0.3850 \\ 0.7320 \\ 1.0000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{20.28 \text{ kN}} \\ \mathbf{38.56 \text{ kN}} \\ \mathbf{52.67 \text{ kN}} \end{bmatrix} \quad (39)$$

4. **Cortante Basal Total (V_b):**

$$V_b = P_1 + P_2 + P_3 = 20.28 + 38.56 + 52.67 = \mathbf{111.51 \text{ kN}} = 52.673 \times 2.1170 \quad (40)$$

5. **Desplazamientos absolutos de piso:**

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &= \Delta\lambda \cdot \delta \mathbf{u}_s = 52.673 \times \begin{bmatrix} 0.00007057 \\ 0.00013985 \\ 0.00018985 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.003716 \text{ m} \\ 0.007366 \text{ m} \\ 0.010000 \text{ m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{3.72 \text{ mm}} \\ \mathbf{7.37 \text{ mm}} \\ \mathbf{10.00 \text{ mm}} \end{bmatrix} \quad (\text{Control exacto}) \end{aligned} \quad (41)$$

6. **Transformación a Coordenadas del Oscilador SDOF Equivalente:**

$$d^* = \frac{u_{\text{techo}}}{\Gamma} = \frac{10.00 \text{ mm}}{1.2571} = \mathbf{7.955 \text{ mm}} = 0.007955 \text{ m} \quad (42)$$

$$F^* = \frac{V_b}{\Gamma} = \frac{111.51 \text{ kN}}{1.2571} = \mathbf{88.70 \text{ kN}} \quad (43)$$

Rigidez elástica del oscilador equivalente:

$$K_0^* = \frac{F^*}{d^*} = \frac{88.70 \text{ kN}}{7.955 \text{ mm}} = 11.15 \text{ kN/mm} = 11,150 \text{ kN/m} \quad (44)$$

5.4. Paso 2: Plastificación del Primer Nivel y Pérdida de Rigidez Tangente

Cálculo Detallado del Paso 2

Continuando el empuje, el cortante en el piso 1 alcanza su capacidad de fluencia $V_{y,1} = 450.0$ kN cuando el cortante basal es $V_b = 450$ kN. En ese instante:

- Multiplicador de fluencia: $\lambda_y = \frac{450.0}{2.1170} = 212.565$ kN.
- Desplazamiento del techo en fluencia:

$$u_{\text{techo},y} = \lambda_y \times \delta u_{s,3} = 212.565 \times 0.18985 = \mathbf{40.35} \text{ mm} \quad (45)$$

- Deformada de entrepiso en el piso 1: $\Delta u_1 = 40.35 \times \frac{0.07057}{0.18985} = 15.00$ mm.

Incursión inelástica post-fluencia:

Se forma una rótula plástica en la base del edificio (idéntica al mecanismo de la columna en voladizo). La rigidez a cortante del piso 1 se degrada severamente a su pendiente de endurecimiento plástico:

$$k_{t,1} = 0.05 \times 30,000 = 1,500 \text{ kN/m} = 1.5 \text{ kN/mm} \quad (46)$$

La nueva matriz de rigidez tangente estructural $\mathbf{K}_t$ pasa a ser:

$$\mathbf{K}_t = \begin{bmatrix} k_{t,1} + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26,500 & -25,000 & 0 \\ -25,000 & 45,000 & -20,000 \\ 0 & -20,000 & 20,000 \end{bmatrix} \text{ kN/m} \quad (47)$$

Aplicamos un nuevo incremento de desplazamiento en el techo de $\Delta u_3^* = 10.0$ mm (llevando el techo de 40.35 mm a 50.35 mm):

1. **Nueva deformada tangente ante el patrón unitario ($\mathbf{K}_t \delta \mathbf{u}_s = \mathbf{s}$):** Resolviendo con la nueva matriz $\mathbf{K}_t$:

$$\delta \mathbf{u}_s = \begin{bmatrix} 0.0014113 \\ 0.0014806 \\ 0.0015306 \end{bmatrix} \text{ m/kN} \implies \delta u_{s,3} = 1.5306 \text{ mm/kN} \quad (48)$$

¡Nótese que $\delta u_{s,3}$ creció de 0.18985 a 1.5306 mm/kN (un factor de más de 8 veces), reflejando la alta flexibilidad originada por la plastificación de la base!

2. **Cálculo del nuevo factor de carga $\Delta \lambda$ en rango plástico:**

$$\Delta \lambda = \frac{\Delta \mathbf{u}_3^*}{\delta \mathbf{u}_{s,3}} = \frac{10.0 \text{ mm}}{1.5306 \text{ mm/kN}} = \mathbf{6.533} \text{ kN} \quad (49)$$

Obsérvese cómo en el rango elástico (Paso 1) se requirieron $\Delta \lambda = 52.67$ kN para mover el techo 10 mm, mientras que ahora en el rango plástico solo se requieren **6.533** kN para lograr los mismos 10 mm.

3. **Incremento de cortante basal:**

$$\Delta V_b = 6.533 \times 2.1170 = \mathbf{13.83} \text{ kN} \quad (\text{Frente a } 111.51 \text{ kN en la fase elástica}) \quad (50)$$

Cortante basal total acumulado:

$$V_b = 450.0 + 13.83 = \mathbf{463.83} \text{ kN} \quad (51)$$

4. Rigidez tangente global del edificio:

$$K_t = \frac{\Delta V_b}{\Delta u_{techo}} = \frac{13.83 \text{ kN}}{10.0 \text{ mm}} = \mathbf{1.383 \text{ kN/mm}} = 1,383 \text{ kN/m} \quad (52)$$

La rigidez global del edificio cayó al **12.4%** de su rigidez elástica inicial (11.15 kN/mm $\rightarrow$ 1.383 kN/mm), gobernada estrictamente por la plastificación de la rótula en la base.

6. Tabla Comparativa de Correspondencia MDOF $\longleftrightarrow$ SDOF

La Tabla 1 sintetiza la perfecta correspondencia biunívoca entre las variables del edificio real de múltiples pisos y el modelo de columna en voladizo de la Clase 04.

Parámetro Físico	Edificio MDOF (Pórtico / Muros)	Columna SDOF (Clase 04)
Variable de control	Desplazamiento de cubierta u_{techo}	Deflexión en la punta Δ
Fuerza reactiva equilibrada	Cortante basal $V_b = \sum P_i = \lambda \sum s_i$	Fuerza cortante en la punta V
Mecanismo de daño	Rótulas plásticas en vigas/columnas	Resorte rotacional $M_h - \theta_h$ a $0.05L$
Relación de equilibrio interno	$\lambda \mathbf{s} - \mathbf{F}_{int}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	$V = \frac{M_h}{0.95L}$
Masa dinámica representativa	Masa modal efectiva $m^* = \alpha_1 M_{total}$	Masa concentrada en la punta m
Factor de escala cinemático	Factor de participación modal Γ	Factor unitario ($\Gamma = 1.0$)
Coordenada reducida	$d^* = u_{techo}/\Gamma$	$\Delta^* = \Delta$
Fuerza reducida	$F^* = V_b/\Gamma$	$F^* = V$
Descarga elástica (<i>springback</i>)	Descompresión de pisos superiores ante ablandamiento de piso blando	Enderezamiento del fuste elástico continuo al degradarse la rótula

Cuadro 1: Analogía rigurosa entre las ecuaciones de la columna con rótula ASCE 41 (Clase 04) y el edificio MDOF bajo control por desplazamiento.

7. Conclusiones Pedagógicas y Criterios de Aplicación

- Desmitificación de la Distribución de Fuerzas:** La aplicación de fuerzas en los pisos durante un análisis pushover no requiere adivinar las cargas intermedias. El vector patrón $\mathbf{s}$ fija la silueta espacial, mientras que el algoritmo de Batoz-Dhatt determina el multiplicador escalar λ con precisión matemática absoluta en cada iteración de Newton-Raphson.
- Preservación de la Eficiencia Computacional:** La descomposición en dos vectores tangentes ($\delta \mathbf{u}_s$ y $\delta \mathbf{u}_R$) permite conservar la simetría y estructura banda de la matriz de rigidez $\mathbf{K}_t$, evitando el costoso uso de multiplicadores de Lagrange o matrices jacobianas asimétricas.
- La Columna de la Clase 04 como Arquetipo Universal:** Toda la física de un edificio MDOF regular gobernado por su modo fundamental es directamente extrapolable al comportamiento de

la columna en voladizo con rótula al 5 % de la altura mediante el factor de participación modal Γ y los coeficientes de ASCE 41-17 (C_0, C_1, C_2).

4. **Capacidad de Rastrear Ablandamiento Post-Pico:** El control por desplazamiento en el techo es el único procedimiento numérico capaz de superar puntos límites de carga (*snap-through*) y registrar la degradación estructural sin inducir divergencias artificiales de cálculo.

Referencias

- [1] Batoz, J. L., & Dhatt, G. (1979). Incremental displacement algorithms for nonlinear problems. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 14(8), 1262–1267.
- [2] Powell, G. H. (2010). *Nonlinear Analysis of Concrete and Steel Structures: An Introduction to the Mechanics and Analysis of Inelastic Structures*. Berkeley, CA: Computers and Structures, Inc.
- [3] American Society of Civil Engineers (ASCE). (2017). *Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings* (ASCE/SEI Standard 41-17). Reston, VA: ASCE.
- [4] Fajfar, P. (2000). A nonlinear analysis method for performance-based seismic design. *Earthquake Spectra*, 16(3), 573–592.
- [5] Chopra, A. K. (2020). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (5th ed.). Hoboken, NJ: Pearson.
- [6] Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2005). *Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures* (FEMA 440). Washington, DC: Applied Technology Council.